



IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES S/E SAN SIMÓN

			E-Energy	E-Energy	E-Energy		Solarig
A	17/10/2024	Emitido para Revisión Interna	AT	PJ	GB		HS
REV.	FECHA	RAZON DE MODIFICACION	Realizó	Revisó	Aprobó	Cliente	Cliente
			Nombre Archivo				Rev.
			E230278 SIPROTEC 5-HUATACONDO				
			GERENCIA DE OPERACIONES				B

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 2 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

TABLA DEL CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
3	ANTECEDENTES	4
4	PLANIMETRIA S/E SAN SIMÓN	6
4.1	52-J16	
4.2	52-J27	
4.3	52-J38	
5	IMPLEMENTACIÓN DE LA MITIGACIÓN "PROVISIONAL".	9
6	REVISIÓN DE LOS REGISTROS (OSCILOGRAFÍA / COMTRADE) HASTA LA FECHA.	13
7	HABILITACIÓN SISTEMA 1 DE LAS LINEA LC1 y LSR.	15
8	AJUSTE T1 y T2 FUNCION 50BF	16
9	NORMALIZACIÓN IEC 61850 SAN SIMÓN ASOCIADO A LA DIAGONAL 1.	17
10	CONCLUSIONES	18
11	RECOMENDACIONES	19

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 3 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta el reporte de los trabajos de campo a la fecha orientados a **identificar la causa raíz** del “ruido” presentado por la señal de disparo transferido directo (DTD) asociado a la señal 85D (50BF) desde el extremo remoto, la cual ha originado sucesivos disparos indeseado a los interruptores 52J1 y 52J2. Como parte del trabajo, se implementa la normalización de la estación IEC 61850 asociado a la diagonal 1 de la S/E San Simón como mejoras operacionales.

2 OBJETIVOS

- Revisar los antecedentes (COMTRADE) asociados a los eventos de disparos indeseados por el “ruido” 85D (50BF) hasta la fecha.
- Implementar la mitigación “provisional” del disparo trasferido directo (DTD) a las bobinas 1 y 2 de los interruptores 52J1 y 52J2.
- Ajustar a 100ms el retardo de la etapa 1 de la función 50BF asociado a los interruptores 52J1, 52J2 y 52J3 con el objeto de “dejar pasar el ruido”.
- Normalizar la estación IEC 61850 asociada a la diagonal 1 de la S/E San Simón.

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 4 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

3 ANTECEDENTES

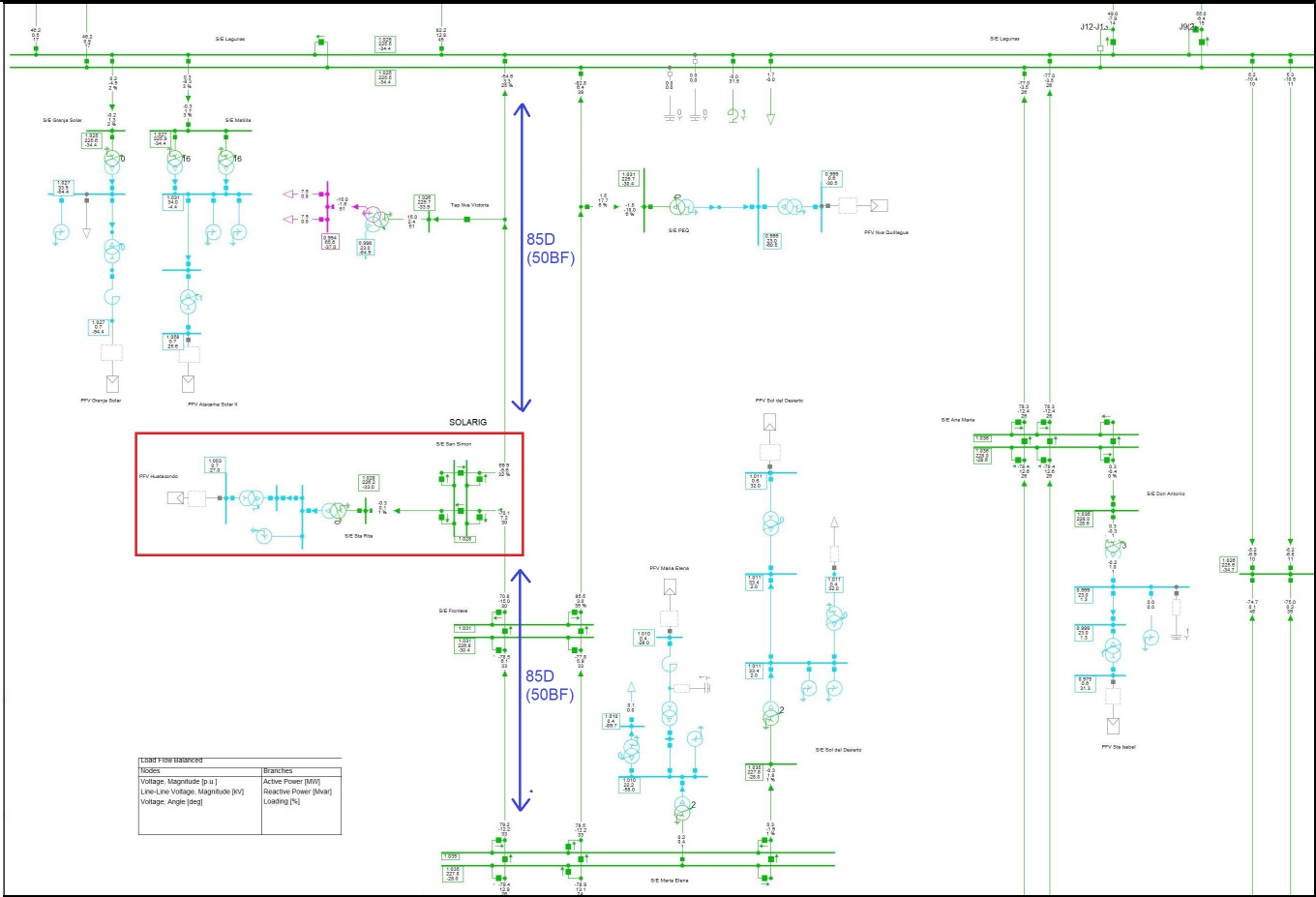
- [1] Diagrama unilineal funcional subestación seccionadora San Simón 220KV; Plano 3118-EL-DF-502
- [2] Diagrama Elementales Diagonal 1 ; PLANO HUA-EIF-C&P-D-1003
- Manual Protección de línea (SIEMENS SIPROTEC 7SA87 y 7VK8).
- Manual máquina de inyección Omicron CMC 356.
- Archivos COMTRADE
- Archivo de eventos
- Archivo de configuración y ajustes

Documento referencia: informe: E230258 SIPROTEC 5-HUATACONDO

RESUMEN: “En el siguiente esquema se muestra la descripción del sistema eléctrico de transmisión 220kV asociado a la planta fotovoltaica de la empresa SOLARIG, en el cual entre sus extremos remotos existe un esquema de teleprotección donde se destaca el disparo transferido directo (85D), lo cual representa a la protección falla interruptor (50BF) desde el externo remoto. En el presente informe se evidencia una estadística de eventos repetitivos no deseados en la línea asociado a los interruptores J1 y J2 debido precisamente a esa señal externa desde el externo remoto, lo cual se presenta mediante pulsos aleatorios menor a 100ms, para lo cual se requiere de una investigación entre los custodios de ambos terminales local y remoto, pudiéndose inferir como posible causa raíz a una especial señal de “ruido”.

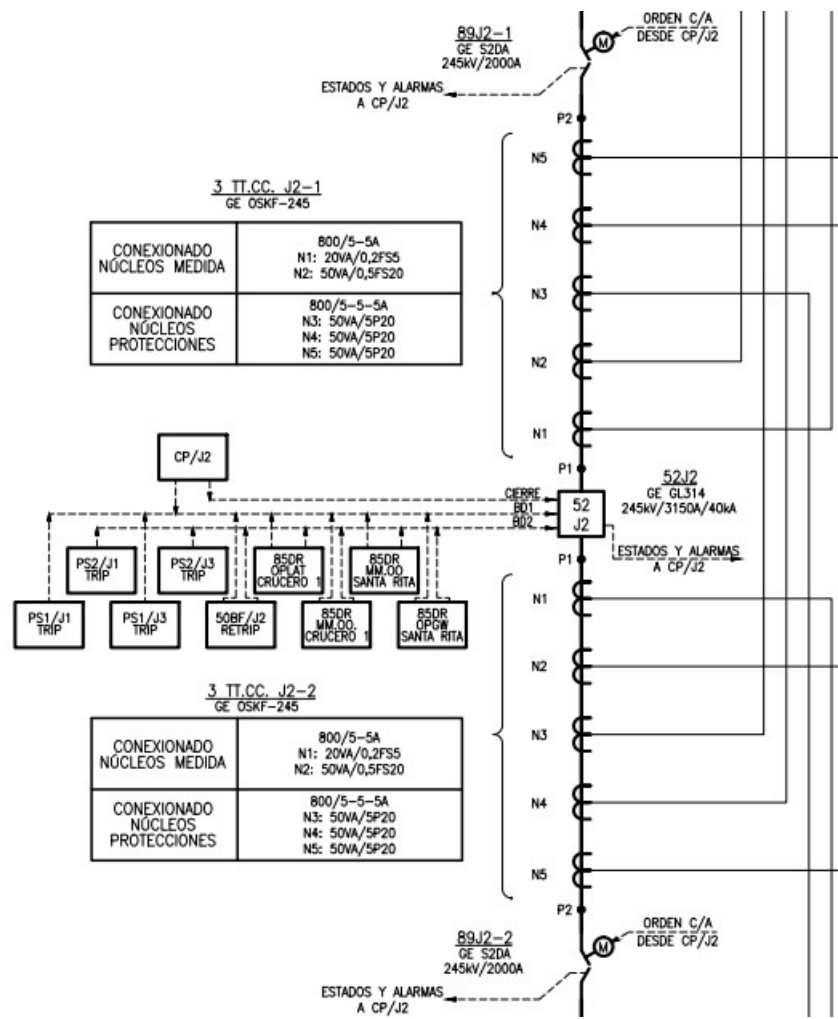
En el presente informe se propone una estrategia de mitigación del problema mediante la desconexión “temporal” del disparo directo a ambas bobinas 1 y 2 de disparo de cada interruptor J1 y J2, dejando únicamente el disparo a través de los relés de protección asociados a J1 y J2 con un retardo de 100ms en etapa 1 para evitar (dejar pasar la señal de pulso menor 100ms) esas señales externas. La responsabilidad de esa señal de teleprotección 85D es tanto del extremo remoto como local y esa condición temporal de mitigación debe ser normalizada”.

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 5 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		



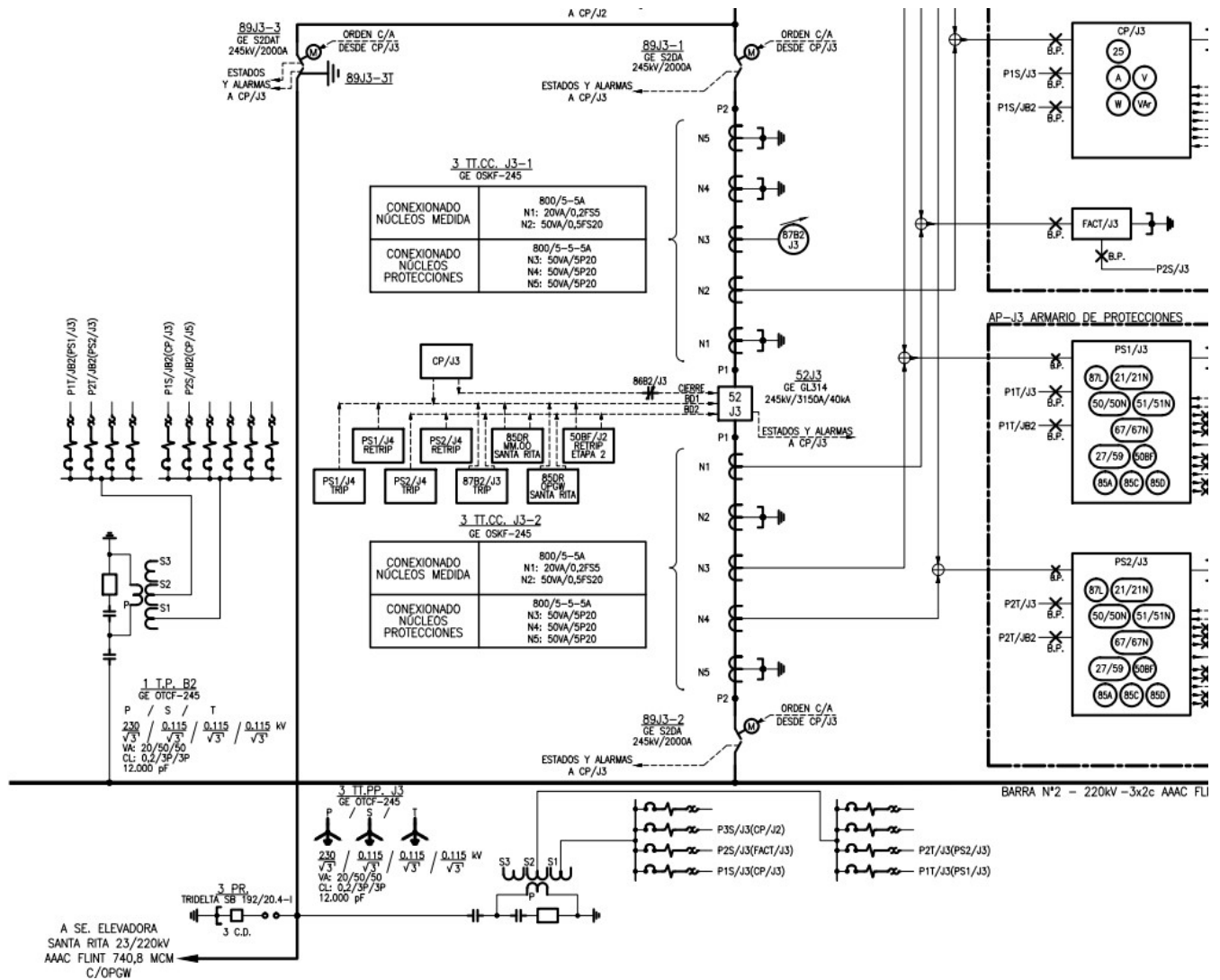
	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 7 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

4.2 52-J2



	E-Energy		
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Revisión: B
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM	Vigencia: Hasta reemplazo
			Página 8 de 19

4.3 52-J3



	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 9 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

5 IMPLEMENTACIÓN DE LA MITIGACIÓN “PROVISIONAL”.

Debido a disparos indeseados de los interruptores J1 y J2 a través de una señal directo (externa) a las bobinas 1 y 2 desde el extremo remoto de la línea asociada, para mitigar estos eventos se **procede** a “desconectar” de manera “**provisional**” ese disparo directo y dejar el disparo a través de los relés de protección 7SA87 y 7VK8, ajustados con un retardo de 100ms en etapa 1.

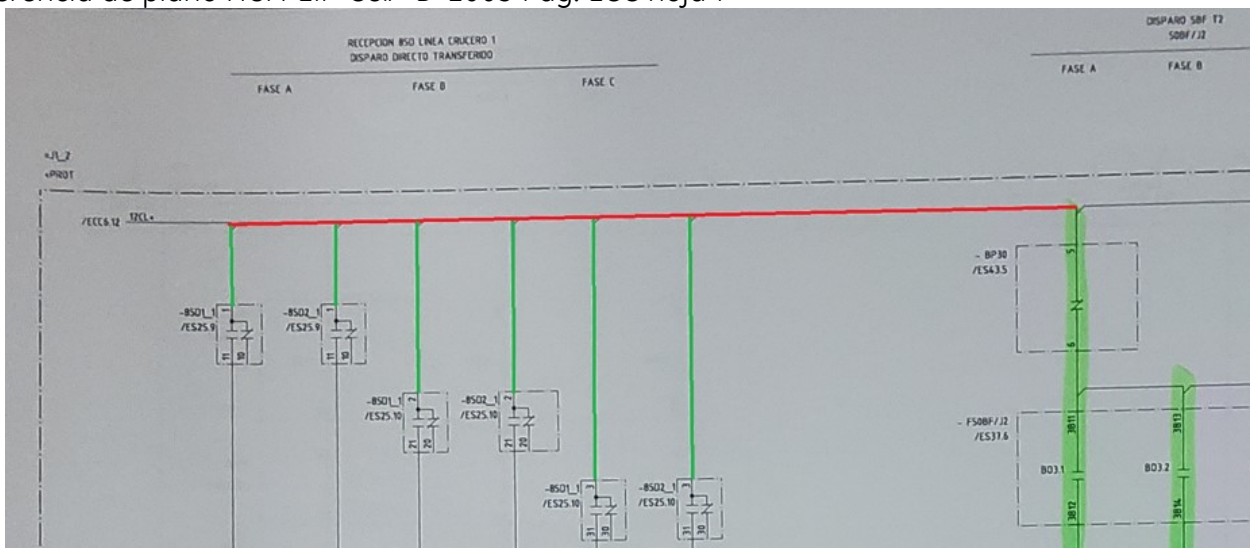
Luego de “desconectar” el disparo directo, es necesario identificar la causa raíz de la posible señal de “ruido” presente en la entrada 85D de las protecciones de línea F21S1/F21S2 (7SA87) y F50BF/J2 (7VK8), cuya responsabilidad de esa señal de teleprotección 85D es tanto del extremo remoto como local y esa condición temporal de mitigación debe ser normalizada.

La medida de mitigación de las constantes aperturas no deseadas en los interruptores J1 y J2 implica levantar los siguientes puntos

Circuito de apertura 1 Interruptor 52J1

ID del Relé	Puntos por levantar	Detalle
85D1_1	1	Disparo Directo transferido L1
85D2_1	1	Disparo Directo transferido L1
85D1_1	2	Disparo Directo transferido L2
85D2_1	2	Disparo Directo transferido L2
85D1_1	3	Disparo Directo transferido L3
85D2_1	3	Disparo Directo transferido L3

Referencia de plano HUA-EIF-C&P-D-1003 Pag. ECC hoja 7

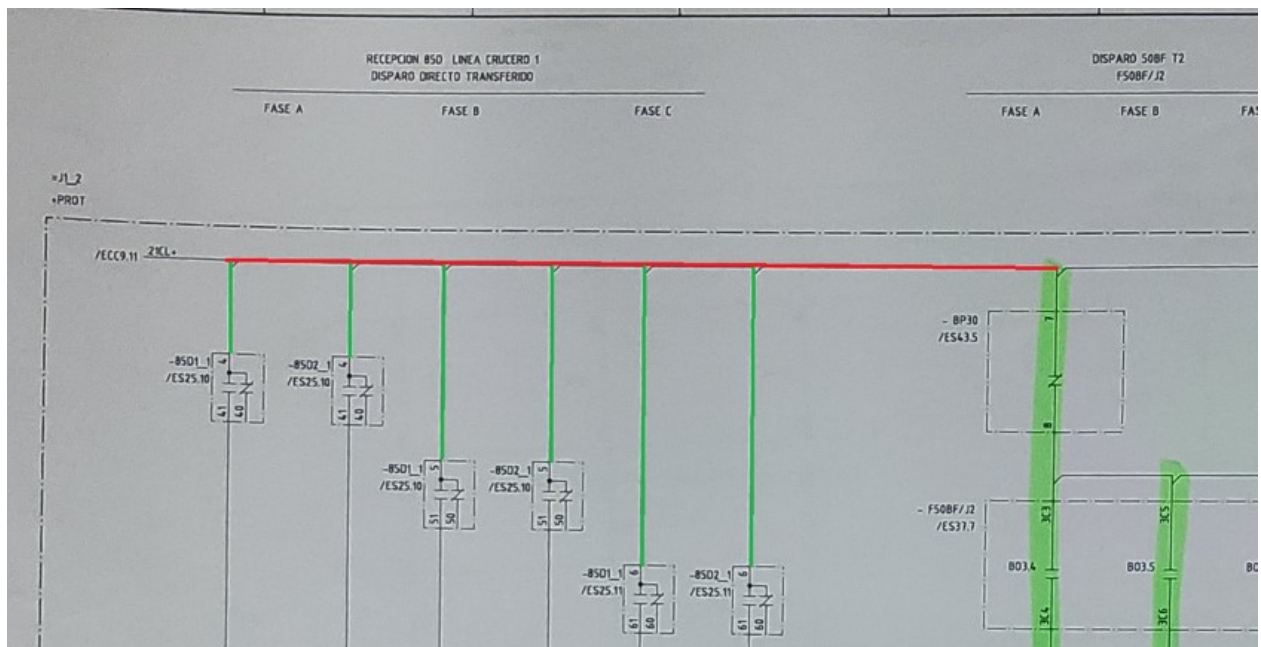


	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 10 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

Circuito de apertura 2 Interruptor 52J1

ID del Relé	Puntos por levantar	Detalle
85D1_1	4	Disparo Directo transferido L1
85D2_1	4	Disparo Directo transferido L1
85D1_1	5	Disparo Directo transferido L2
85D2_1	5	Disparo Directo transferido L2
85D1_1	6	Disparo Directo transferido L3
85D2_1	6	Disparo Directo transferido L3

Referencia de plano HUA-EIF-C&P-D-1003 Pag. ECC hoja 10

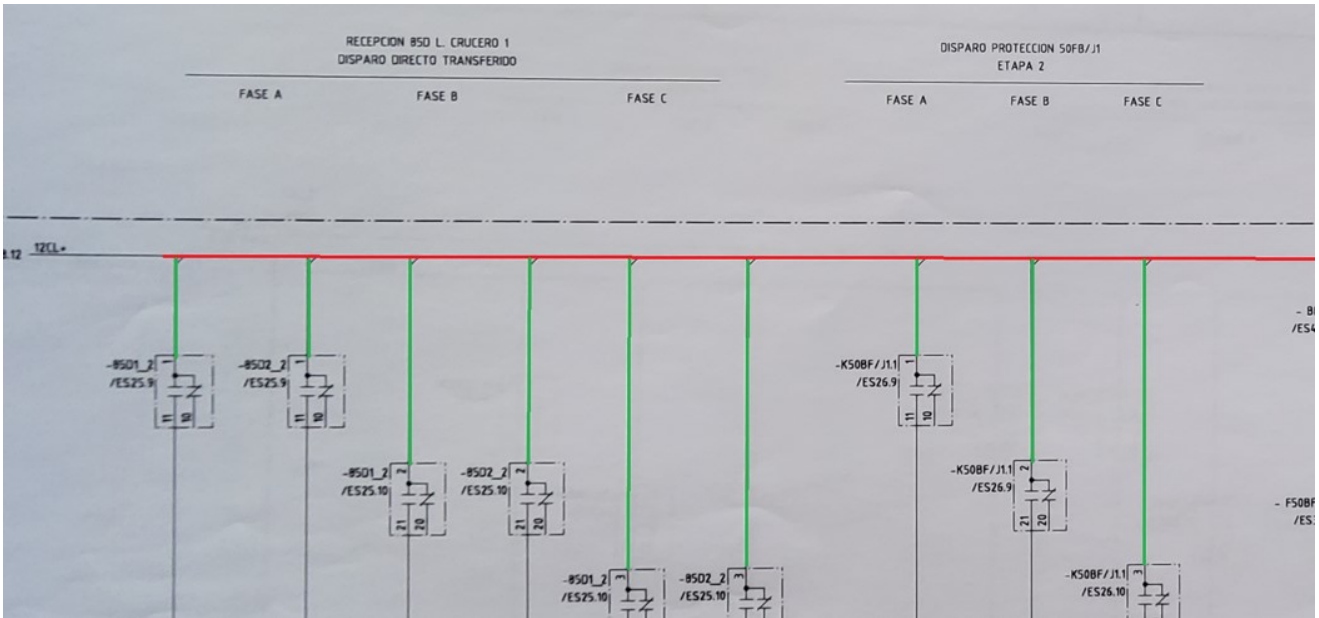


	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 11 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

Circuito de apertura 1 Interruptor 52J2

ID del Relé	Puntos por levantar	Detalle
85D1_2	1	Disparo Directo transferido L1
85D2_2	1	Disparo Directo transferido L1
85D1_2	2	Disparo Directo transferido L2
85D2_2	2	Disparo Directo transferido L2
85D1_2	3	Disparo Directo transferido L3
85D2_2	3	Disparo Directo transferido L3
K50BF/J1.1	1	
K50BF/J1.1	2	
K50BF/J1.1	3	

Referencia de plano HUA-EIF-C&P-D-1003 Pag. ECC hoja 29

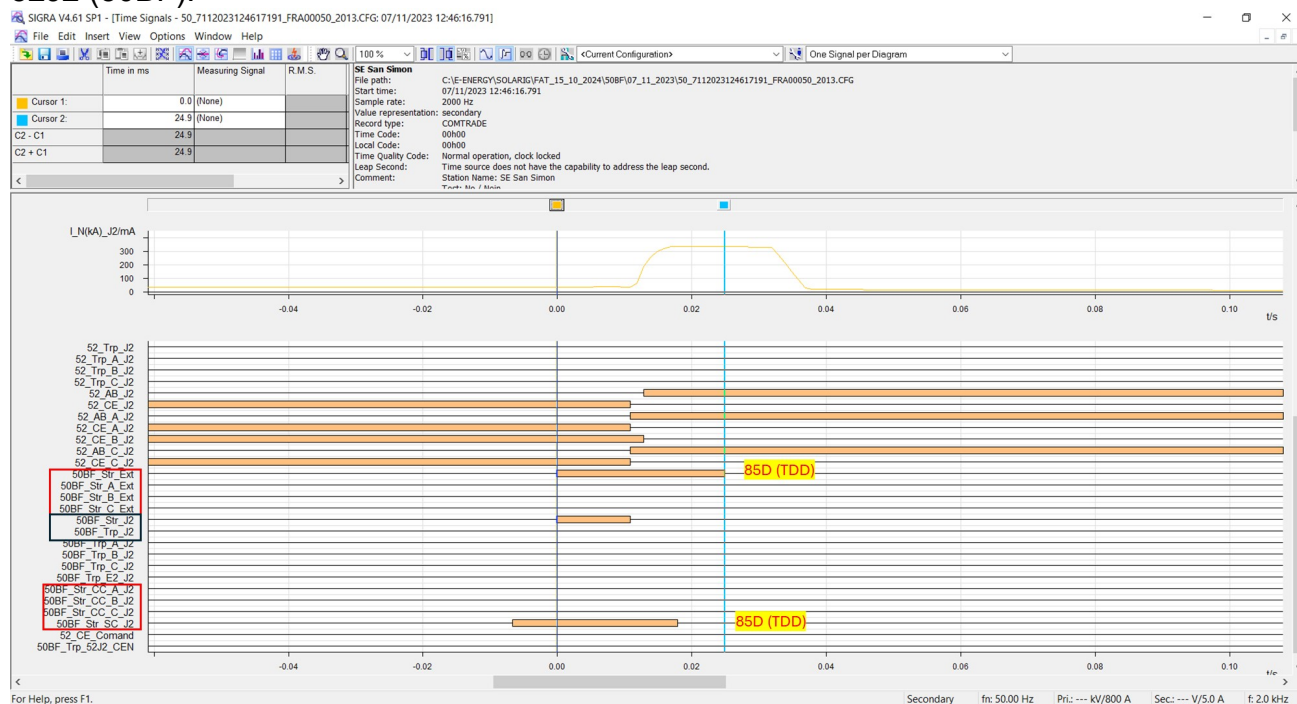


	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 13 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

6 REVISIÓN DE LOS REGISTROS (OSCILOGRAFÍA / COMTRADE) HASTA LA FECHA.

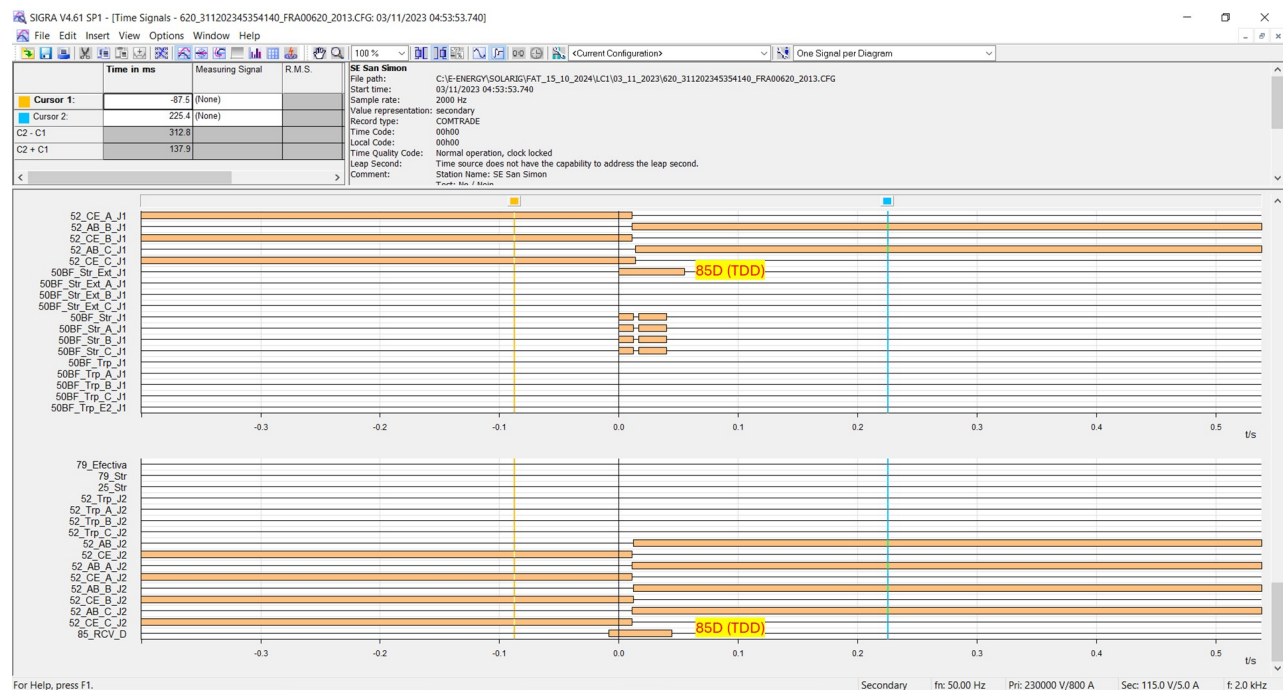
Como se muestra en las figuras siguientes, en los últimos eventos se ha venido repitiendo los disparos indeseados por el “ruido” 50BF (85D), tanto en el 52J2 (50BF) como 52J1 (LC1).

52J2 (50BF):



	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO			Vigencia: Hasta reemplazo	Página 14 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

52J1 (LC1):



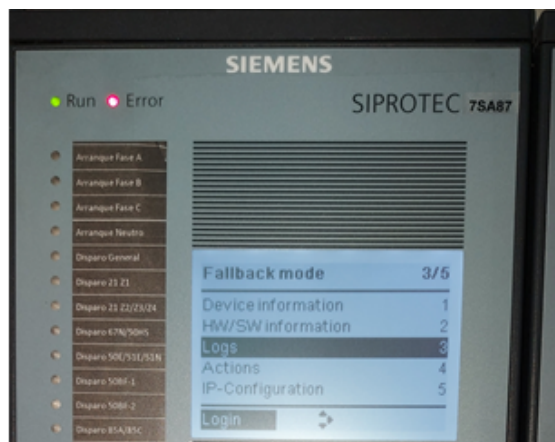
Estos eventos han venido ocurriendo hasta el 23/03/2024, fecha en la cual el **multiplexor** existente en la S/E San Simón fue revisado y inhabitado por personal de **Transelec**.

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 15 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

	Time stamp	Fault number	Name
☐	03.11.2023 04:53:54.141	48	FRA00048
☐	06.11.2023 21:16:32.856	49	FRA00049
☐	07.11.2023 12:46:17.191	50	FRA00050
☐	11.11.2023 12:57:21.361	51	FRA00051
☐	12.11.2023 13:44:59.746	52	FRA00052
☐	21.11.2023 22:35:25.749	53	FRA00053
☐	09.12.2023 13:12:00.049	54	FRA00054
☐	29.12.2023 13:09:49.519	55	FRA00055
☐	30.12.2023 07:29:37.744	56	FRA00056
☐	31.12.2023 21:45:23.369	57	FRA00057
☐	05.01.2024 11:40:45.984	58	FRA00058
☐	11.01.2024 22:04:15.044	59	FRA00059
☐	06.03.2024 21:51:45.787	60	FRA00060
☐	23.03.2024 10:19:55.277	61	FRA00061

7 HABILITACIÓN SISTEMA 1 DE LAS LINEA LC1 y LSR.

Como se muestra en la figura siguiente, el sistema 1 de las salidas LC1 y LSR presentaba a la fecha un bloqueo por "*Fallback mode*", lo cual fue **solventado satisfactoriamente**.



	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 16 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

8 AJUSTE T1 y T2 FUNCION 50BF

Se ajustó el parámetro “*delay*” de la **etapa 1 (T1)** en **100ms** con el objeto de “dejar pasar el ruido” asociado a la recepción de 50BF (85D) desde el extremo remoto.

LC1-S1 (52J1):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T1 for 1-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s
Delay T2 for 1-pole trip:	0.200	s

LC1-S2 (52J1):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T1 for 1-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s
Delay T2 for 1-pole trip:	0.200	s

50BF-J2 (52J2):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s

LSR-S1 (52J3):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T1 for 1-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s

LSR-S1 (52J3):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T1 for 1-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 17 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

LSR-S2 (52J3):

Delay T1 for 3-pole retrip:	0.100	s
Delay T1 for 1-pole retrip:	0.100	s
Delay T2 for 3-pole trip:	0.200	s

9 NORMALIZACIÓN IEC 61850 ASOCIADO A LA DIAGONAL 1 S/E SAN SIMÓN.

Hasta la fecha la estación IEC 61850 asociado a la diagonal 1 S/E San Simón presentaba una **inconsistencia**, la cual fue **solventada satisfactoriamente**. Se incluye el restablecimiento de la comunicación horizontal (GOOSE) asociado a la publicación de la salida LC1-S1 y la suscripción del control de paño D1 (CP-D1).

 S7SA87_B7/E	LC1-S2	192.168.250.47
 S7VK8_B8/E	50BF-J2	192.168.250.48
 S7SL8_B9/E	LSR-S1	192.168.250.49
 S7SL8_B10/E	LSR-S2	192.168.250.50
 S6MD_B1/E	CP-D1	192.168.250.35
 S7SA87_B6/E	LC1-S1	192.168.250.46
 S7SS8_B14/E	87B1	192.168.250.54
 S7SS8_B15/E	87B2	192.168.250.55
 S6MD_B16/E	SSAA	192.168.250.56

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 18 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

IEC						
GOOSE Application_0009				*		
S7SA87_B7/CB1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/CB1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/CB1/PTRC1/Op	ACT	52J1/Trip logic/Operate				
S7SA87_B6/CB1/PTRC1/Op/3-pole	SPC	52J1/Trip logic/Operate/3-pole			S6MD_B1/UD1/USER1/Op	GOOSE/Disp LCRUCERO S1/Op
GOOSE Application_0007				*		
S7SA87_B7/CB1/LLN0/DataSet_1 (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/CB1/LLN0/DataSet_1 (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/CB1/XCBR4/ClsCmd	SPS	52J1/Circuit break./Close command				
S7SA87_B6/CB1/XCBR4/ClsCmd/Status value	SPC	52J1/Circuit break./Close command...			S6MD_B1/UD1/USER9/C...	GOOSE/79 CMD LCRUCERO S1/ClsCmd
GOOSE Application_0008				*		
S7SA87_B7/UD1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/UD1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SA87_B6/UD1/USER1/SPS2	SPS	Usuario/Entradas Binarias/Reconex...				
S7SA87_B6/UD1/USER1/SPS2/Status value	SPC	Usuario/Entradas Binarias/Reconex...			S6MD_B1/UD1/USER5/S...	GOOSE/79 ON LCRUCERO S1/SPS2
GOOSE Application_0006				*		
S7SL8_B9/CB1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SL8_B10/CB1/LLN0/DataSet_1 (2/100)			☒	*		
GOOSE Application_0004				*		
S7SL8_B9/CB1/LLN0/DataSet_1 (2/100)			☒	*		
S7SL8_B10/CB1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
GOOSE Application_0005				*		
S7SL8_B9/UD1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		
S7SL8_B10/UD1/LLN0/DataSet (2/100)			☒	*		

CTRL/D1	
CP-D1	
J1_2	
LC1-S2	
50BF-J2	
LC1-S1	
J3_2	
LSR-S1	
LSR-S2	

10 CONCLUSIONES

Con los trabajos de campo a la fecha, se alcanzó los siguientes objetivos:

- Se habilitó el sistema 1 asociado a las salidas LC1 y LSR.
- Se normalizó la estación IEC 61850 asociado a la diagonal 1 S/E San Simón.
- Se implementó la mitigación “provisional” propuesta asociada a los problemas de disparos indeseados debido al “ruido” 85D (50BF).
- Se ajustó la etapa 1 en 100ms en los S1 y S2 asociado a los interruptores 52J1, 52J2 y 52J3.

	E-Energy			
Tipo: REGISTRO	IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN PROVISIONAL Y MEJORAS OPERACIONALES		Fecha: 17-10-2024	Revisión: B
Disposición: USO PUBLICO	E230278-SOLARIG- HUATACONDO		Vigencia: Hasta reemplazo	Página 19 de 19
Emitido por: ACM	Calidad: ACM	Aprobado por: ACM		

11 RECOMENDACIONES

Con el objeto de normalizar la seguridad eléctrica de la planta, es necesario las siguientes acciones:

- Habilitar el multiplexor S/E San Simón destinado a enviar y recibir las señales de tele-protección, incluyendo la señal 85D (50BF) hacia y desde el extremo remoto.
- Con la implementación de la mitigación “provisional”, se procede a descargar periódicamente (se propone cada 15 días) los registros (eventos y oscilografía/COMTRADE) con el objeto de generar una estadística necesaria para identificar la causa raíz o si es necesario otras acciones, con el objeto de normalizar el sistema. IMPORTANTE: la responsabilidad de tele-protección es tanto del extremo remoto como local y esa condición temporal de mitigación debe ser normalizada.
- Identificado la causa raíz, se procede a normalizar la mitigación “provisional”. IMPORTANTE: la normalización es una condición necesaria para cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales de seguridad eléctrica.